

Selbstlerneinheit Wasserstoff

Vom Kreislauf über die PEM-Brennstoffzelle bis zum Stack

So arbeitest du mit dieser Einheit

Die Einheit besteht aus **vier Stationen**, die aufeinander aufbauen. Zu jeder Station gehört ein Informationsteil zum Lesen und ein Aufgabenteil zum Selbermachen. Rechne und zeichne im Heft, Diagramme auf Millimeterpapier.

	Station	Zeit	Material
A	Zwei Energiewirtschaften im Vergleich	ca. 50 min	Heft
B	Die autarke Inselanlage	ca. 30 min	Heft
C	Die PEM-Brennstoffzelle	ca. 45 min	Heft, Lineal
D	Kennlinie, MPP und Stack	ca. 55 min	Millimeterpapier, CAS

Am Ende jeder Station steht ein **Selbstkontroll-Kasten**. Arbeite ihn ehrlich durch, *bevor* du in die Lösungen schaust – sonst lernst du nur das Wiedererkennen, nicht das Können.

Station A Zwei Energiewirtschaften im Vergleich

Information

Eine **Energiewirtschaft** beschreibt den gesamten Weg der Energie von der Quelle bis zur Nutzung – einschließlich dessen, was am Ende übrig bleibt.

Die Kohlenstoff-Energiewirtschaft ist eine offene Kette. Fossile Energieträger werden in Lagerstätten gefördert, aufbereitet und verbrannt. Der im Brennstoff gebundene Kohlenstoff verlässt den Prozess als CO₂ und reichert sich in der Atmosphäre an. Es gibt keinen technischen Rückweg: Die Lagerstätte füllt sich nicht wieder. Der Energieträger ist *endlich*, die Senke ist die Atmosphäre.

Die Wasserstoff-Energiewirtschaft ist ein geschlossener Kreislauf. Mit Strom aus Sonne und Wind wird Wasser im Elektrolyseur in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Wasserstoff lässt sich speichern und transportieren. In der Brennstoffzelle reagiert er mit Sauerstoff zurück zu Wasser und liefert dabei elektrische Energie. Das entstandene Wasser steht der Elektrolyse erneut zur Verfügung – der Stoffkreislauf schließt sich. Der Wasserstoff ist dabei **kein Energieträger aus der Natur**, sondern ein **Sekundärenergieträger**: Er muss unter Energieeinsatz erst hergestellt werden, so wie Strom auch.

Die Farben des Wasserstoffs

Wasserstoff ist immer dasselbe Gas – die Farbe bezeichnet seine *Herkunft*:

- **Grün:** Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Keine CO₂-Emission.
- **Grau:** Dampfreformierung von Erdgas. Pro Kilogramm Wasserstoff entstehen rund 10 kg CO₂, die in die Atmosphäre gehen. Das ist der heute weltweit übliche Weg.

- **Blau:** wie grau, aber das CO₂ wird abgeschieden und eingelagert (CCS).
- **Türkis:** Methanpyrolyse. Der Kohlenstoff fällt als *fester* Stoff an.

Aufgabe A1: Flussdiagramm zeichnen

Zeichnen Sie **beide** Energiewirtschaften als Flussdiagramm untereinander ins Heft – die Kohlenstoff-Energiewirtschaft und die Wasserstoff-Energiewirtschaft.

Halten Sie sich an diese Regeln:

- Jede **Station** (Anlage, Prozess, Speicher) wird ein Kasten.
- Jeder **Pfeil** wird beschriftet – mit dem Stoff oder der Energieform, die dort fließt.
- Kennzeichnen Sie, wo Energie **zugeführt** und wo sie **genutzt** wird.
- Kennzeichnen Sie die **Abgabe an die Umgebung** (Emission).

Markieren Sie zum Schluss in beiden Diagrammen mit einem Stift, an welcher Stelle der entscheidende Unterschied sichtbar wird.

Aufgabe A2: Stellung nehmen

Nehmen Sie begründet Stellung zu der These:

„Klimaneutraler Energieträger: Grüner Wasserstoff löst eines der größten Probleme der Menschheit.“

Gehen Sie dabei auf **mindestens drei Argumente dafür** und **drei Argumente dagegen** ein und formulieren Sie ein eigenes, begründetes Fazit.

Hinweis

Eine Stellungnahme ist mehr als eine Pro-Contra-Liste. Der Aufbau, der trägt: **(1)** These in eigenen Worten wiedergeben und klären, worum genau gestritten wird – hier: Was heißt eigentlich „klimaneutral“ und was heißt „grün“? **(2)** Argumente dafür, jeweils mit Beleg oder Zahl. **(3)** Argumente dagegen, ebenso. **(4)** Abwägendes Fazit, das eine *Bedingung* nennt, unter der die These zutrifft. Ein Fazit wie „teils teils“ ohne Bedingung ist kein Fazit.

Selbstkontrolle Station A

- ☐ Ich kann beide Energiewirtschaften als Flussdiagramm *aus dem Kopf* zeichnen und jeden Pfeil beschriften.
- ☐ Ich kann in einem Satz sagen, warum die eine Kette offen und die andere geschlossen ist.
- ☐ Ich kann erklären, warum Wasserstoff ein Sekundärenergieträger ist.
- ☐ Ich kann grünen, grauen, blauen und türkisen Wasserstoff unterscheiden.
- ☐ Ich kann eine Stellungnahme mit Pro, Contra und einem bedingten Fazit aufbauen.

Station B Die autarke Inselanlage

Information

Eine **autarke Inselanlage** versorgt ein Gebäude vollständig ohne Netzanschluss. Sie kombiniert eine Erzeugungsanlage mit *zwei* Speichern, weil kein einzelner Speicher beide Aufgaben gleichzeitig gut erfüllt.

	Batterie	Wasserstoff-Pfad
Aufgabe	Kurzzeitspeicher (Tag/Nacht)	Langzeitspeicher (saisonal)
Wirkungsgrad	rund 90 %	rund 30 %
Reaktion auf Lastsprünge	sehr schnell	träge (Anlauf nötig)
Speicherbare Menge	begrenzt, teuer	über Flaschenzahl frei skalierbar
Selbstentladung	über Monate erheblich	praktisch keine

Der Wasserstoffpfad besteht aus drei Gliedern: **Elektrolyseur** (Strom $\rightarrow$ H₂), **Druckspeicher** (H₂ in Flaschen) und **Brennstoffzelle** (H₂ $\rightarrow$ Strom). Da die Anlage Gleichspannung liefert, die Hausgeräte aber Wechselspannung brauchen, gehört ein **Wechselrichter** zwischen Speicher und Verbraucher. Ein **Energiemanagement** entscheidet laufend, welcher Pfad gerade arbeitet.

Aufgabe B1: Blockschaltbild und Betriebsfälle

- Zeichnen Sie das Blockschaltbild einer autarken Inselanlage mit PV-Generator, Batterie, Elektrolyseur, Druckspeicher, Brennstoffzelle, Wechselrichter und Verbraucher. Beschriften Sie alle Verbindungen mit der Energie- oder Stoffform.
- Erläutern Sie das Verhalten der Anlage in den folgenden **vier kritischen Situationen**. Geben Sie jeweils an, welcher Pfad arbeitet und warum gerade dieser:
 - Sonniger Sommertag, mittags, Verbrauch gering, Batterie bereits voll.
 - Klare Sommernacht, normaler Haushaltsverbrauch.
 - Zehn Tage Nebel im Dezember, Batterie nach dem ersten Tag leer.
 - Ein großer Verbraucher schaltet schlagartig zu (z. B. Herdplatte und Pumpe gleichzeitig).
- Begründen Sie, warum die Anlage *beide* Speicher braucht und mit nur einem von beiden nicht auskommt.

✓ Selbstkontrolle Station B

- ☐ Ich kann das Blockschaltbild mit allen sieben Komponenten zeichnen und beschriften.
- ☐ Ich kann zu jeder der vier Situationen sagen, welcher Pfad arbeitet – und warum gerade der.
- ☐ Ich kann Batterie und Wasserstoffspeicher nach Wirkungsgrad, Reaktionszeit und Speicherdauer gegenüberstellen.
- ☐ Ich kann begründen, warum ein einziger Speicher nicht ausreicht.

Station C Die PEM-Brennstoffzelle

Information

PEM steht für *Proton Exchange Membrane* – Protonenaustauschmembran. Diese Membran ist der Kern der Zelle und gibt ihr den Namen. Sie ist ein **fester** Kunststoff-Elektrolyt, der zwei Eigenschaften zugleich besitzt:

- Sie **leitet Protonen** (H^+) von der Anode zur Kathode.
- Sie **sperrt Elektronen** vollständig.

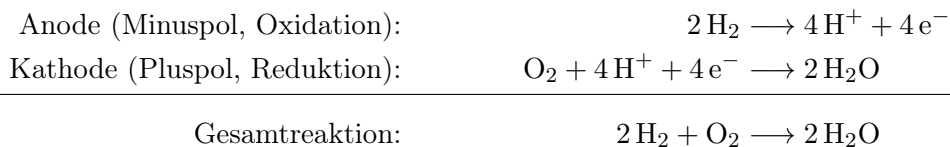
Genau daraus entsteht der Nutzen: Die Elektronen können nicht durch die Membran, sondern müssen den **Umweg über den äußeren Stromkreis** nehmen – und dort verrichten sie die elektrische Arbeit. Zusätzlich trennt die Membran die Gasräume, damit sich Wasserstoff und Sauerstoff nicht direkt mischen.

Schichtaufbau von außen nach innen (der Aufbau ist spiegelsymmetrisch zur Membran):

1. **Bipolarplatte** mit eingefrästen **Gaskanälen**. Sie verteilt das Gas gleichmäßig über die Fläche, leitet den Strom ab, führt Wärme ab und trennt im Stack die eine Zelle von der nächsten – daher „bipolar“: auf der einen Seite Anode, auf der anderen Kathode.
2. **Gasdiffusionsschicht** (GDL), meist ein poröses Kohlenstoffvlies. Sie verteilt das Gas von den Kanälen in die Fläche *zwischen* den Kanälen, leitet Elektronen und transportiert das Produktwasser ab.
3. **Katalysatorschicht** mit fein verteiltem **Platin**. Hier und nur hier laufen die Teilreaktionen ab.
4. **Protonenaustauschmembran** in der Mitte.

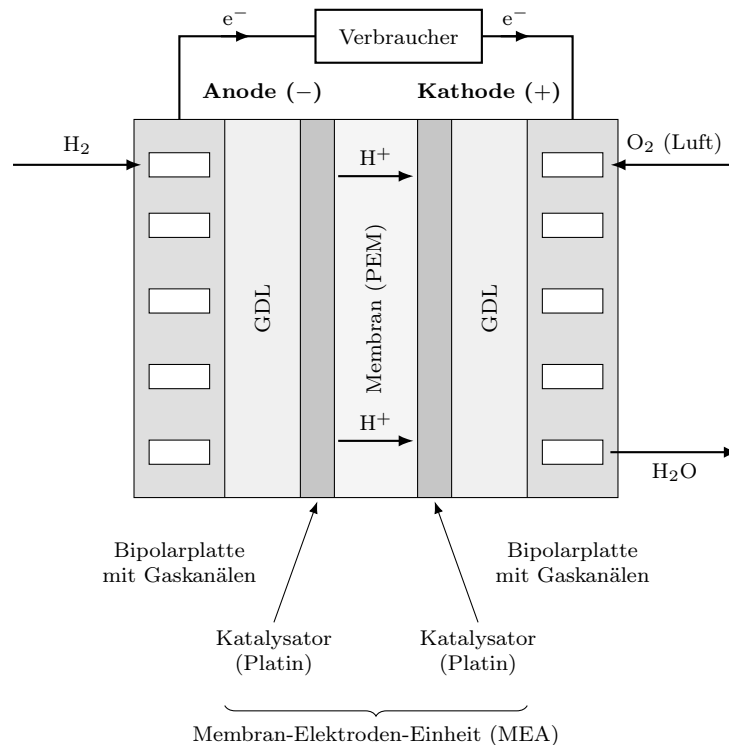
Membran und die beiden angrenzenden Katalysator- und Gasdiffusionsschichten werden zusammen zur **Membran-Elektroden-Einheit (MEA)** verpresst. Die Betriebstemperatur liegt bei 60°C bis 80°C ; die Membran muss dabei feucht bleiben, sonst leitet sie keine Protonen mehr.

Die Teilreaktionen



Das **Produktwasser entsteht auf der Kathodenseite**, also dort, wo die Luft zugeführt wird. Die theoretische Zellspannung beträgt $1,23\text{ V}$; unter Last liegt sie deutlich darunter.

Querschnitt durch eine PEM-Brennstoffzelle



Aufgabe C1: Aufbau aus dem Gedächtnis

- Lesen Sie den Informationsteil und betrachten Sie die Abbildung genau. **Decken Sie dann die Seite ab** und zeichnen Sie den Querschnitt einer PEM-Brennstoffzelle aus dem Gedächtnis ins Heft. Beschriften Sie: Anode, Kathode, Membran, beide Katalysatorschichten, beide Gasdiffusionsschichten, beide Bipolarplatten mit Gaskanälen, den äußeren Stromkreis sowie alle Stoffströme (H_2 , O_2 , H^+ , e^- , H_2O).
- Vergleichen Sie erst danach mit der Vorlage und ergänzen Sie in einer anderen Farbe, was gefehlt hat.
- Schreiben Sie die beiden Teilreaktionen und die Gesamtreaktion auf. Geben Sie an, welche Reaktion eine Oxidation und welche eine Reduktion ist.
- Erklären Sie in eigenen Worten, warum die Zelle überhaupt Strom liefert – warum also die Elektronen den Weg durch den Verbraucher nehmen.
- Begründen Sie, an welcher Elektrode das Produktwasser anfällt.

★ Sternaufgabe C2: Elektrolyseur und Brennstoffzelle

Der PEM-Elektrolyseur ist genauso aufgebaut wie die PEM-Brennstoffzelle. Erläutern Sie, was sich umkehrt, wenn man statt Strom zu entnehmen eine Spannung anlegt: Wohin wandern die Protonen, welche Gase entstehen an welcher Elektrode, und wo wird das Wasser jetzt zugeführt?

✔ Selbstkontrolle Station C

- ☐ Ich kann den Querschnitt einer PEM-Zelle *ohne Vorlage* zeichnen und alle sieben Schichten benennen.
- ☐ Ich kann sagen, wozu Bipolarplatte, Gasdiffusionsschicht, Katalysator und Membran jeweils dienen.
- ☐ Ich kann beide Teilreaktionen und die Gesamtreaktion fehlerfrei aufschreiben und der richtigen Elektrode zuordnen.
- ☐ Ich kann erklären, warum die Membran die Elektronen sperren *muss*.
- ☐ Ich weiß, an welcher Elektrode das Wasser entsteht – und warum dort.

Station D Kennlinie, MPP und Stack

Information

Eine einzelne PEM-Zelle liefert nur eine kleine Spannung – theoretisch 1,23 V, im Leerlauf etwa 1 V, unter Last deutlich weniger. Für nutzbare Leistungen schaltet man deshalb viele Zellen über die Bipolarplatten in Reihe zu einem **Stack**.

Die Kennlinie fällt – und das ist der ganze Punkt. Anders als bei einer Batterie sinkt die Zellspannung mit steigendem Strom deutlich ab (Verluste am Katalysator, im Elektrolyten und bei hohen Strömen durch nachlassenden Gasnachschub). Die Leistung $P = U \cdot I$ ist deshalb ein Produkt aus einem *steigenden* und einem *fallenden* Faktor: Sie ist an beiden Rändern null und hat dazwischen ein Maximum – den **Punkt maximaler Leistung (MPP)**.

Reihenschaltung im Stack

In der Reihenschaltung **addieren sich die Spannungen**, der **Strom bleibt gleich**:

$$U_{\text{Stack}} = n \cdot U_{\text{Zelle}} \quad I_{\text{Stack}} = I_{\text{Zelle}} \quad P_{\text{Stack}} = n \cdot P_{\text{Zelle}}$$

Für die Anzahl der Zellen gibt es daher **zwei verschiedene Fragen** – verwechseln Sie sie nicht:

- **Vorgabe Spannung:** $n = \frac{U_{\text{Stack}}}{U_{\text{Zelle}}}$
- **Vorgabe Leistung:** $n = \frac{P_{\text{Stack}}}{P_{\text{MPP}}}$

Welche Formel gilt, entscheidet allein die Aufgabenstellung: Ist eine *Spannung* gefordert oder eine *Leistung*?

Aufgabe D1: MPP bestimmen

Ein Brennstoffzellenmodul wurde im Labor vermessen:

Strom I in A	0,0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
Spannung U in V	0,98	0,84	0,76	0,70	0,64	0,57	0,47	0,32	0,10
Leistung P in W									

- Berechnen Sie für jeden Messpunkt die Leistung $P = U \cdot I$ und ergänzen Sie die Tabelle im Heft.
- Zeichnen Sie auf Millimeterpapier in *ein* Achsenkreuz die Kennlinie $U(I)$ und die Leistungskurve $P(I)$. Verwenden Sie für U und P getrennte, beschriftete Achsen und markieren Sie den MPP.
- Geben Sie P_{MPP} , U_{MPP} und I_{MPP} sowie die Leerlaufspannung U_0 an.

Hinweis

Der Tabellenwert mit der größten Leistung ist der *gemessene* Größtwert – das tatsächliche Maximum der Kurve kann zwischen zwei Messpunkten liegen. Zeichnen Sie deshalb eine glatte Ausgleichskurve und lesen Sie den Scheitel ab, statt nur den größten Tabellenwert abzuschreiben.

Aufgabe D2: Stack dimensionieren

Aus diesen Modulen soll ein Stack mit einer Maximalleistung von 2,5 kW gebaut werden.

- Ermitteln Sie die erforderliche Anzahl der Module. Begründen Sie, ob Sie auf- oder abrunden.
- Berechnen Sie für diesen Stack die Spannung und den Strom im MPP.
- Prüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie aus Stackspannung und Stackstrom die Leistung zurückrechnen.
- Ein Mitschüler rechnet: „Der Stack soll an einem 48 V-System arbeiten, also $48 : 0,57 = 85$ Module.“ Nehmen Sie Stellung: Wann ist diese Rechnung richtig, wann ist sie falsch?

★ Sternaufgabe D3: Wirkungsgrad und Verluste

- Die theoretische Zellspannung beträgt 1,23 V. Berechnen Sie aus $\eta_U = U_{\text{MPP}}/U_{\text{theor}}$ den Spannungswirkungsgrad des Moduls im MPP.
- Der Stack aus Aufgabe D2 arbeitet im MPP. Berechnen Sie, welche Leistung als Wärme anfällt, wenn der Wasserstoff dem Stack mit einer chemischen Leistung von 5,4 kW zugeführt wird. Geben Sie auch den Gesamtwirkungsgrad an.
- Beurteilen Sie: Sollte man den Stack im MPP betreiben, oder gibt es Gründe, einen anderen Arbeitspunkt zu wählen?

✔ Selbstkontrolle Station D

- ☐ Ich kann aus einer Messtabelle die Leistungen berechnen und den MPP bestimmen.
- ☐ Ich kann $U(I)$ und $P(I)$ mit zwei beschrifteten Achsen auf Millimeterpapier zeichnen und den MPP markieren.
- ☐ Ich erkenne an der Aufgabenstellung, ob die Modulzahl über die *Spannung* oder über die *Leistung* zu bestimmen ist.
- ☐ Ich kann begründen, warum aufgerundet wird.
- ☐ Ich kann mein Ergebnis über $P = U \cdot I$ gegenprüfen.

Wenn du alles abhaken konntest

Dann beherrscht du die Wasserstoff-Strecke vollständig: den Kreislauf und seine Bewertung, die Inselanlage mit ihren zwei Speichern, den Aufbau und die Chemie der PEM-Zelle sowie die Auswertung einer Kennlinie bis zum fertig dimensionierten Stack. Offene Kästchen zeigen dir, wo sich ein zweiter Durchgang lohnt.